

Lab 1 Data Lab 实验报告

实验环境

ubuntu 24.04

实现思路

题目	思路
P1 <code>signMask</code>	将 1 左移到最高位。
P2 <code>bitXor</code>	用德摩根律排除相同的位。
P3 <code>negativePart</code>	用符号掩码选取补码取负的结果。
P4 <code>copyByteWithin</code>	提取源字节，清空目标字节后写入。
P5 <code>logicalShift</code>	算术右移后清除高位补入的符号位。
P6 <code>swapNibblePairs</code>	交换每个字节内的高、低半字节。
P7 <code>secondLowestZeroBit</code>	去掉最低零位，再提取第二个零位。
P8 <code>oddParity</code>	逐级异或折叠 32 个位。
P9 <code>rotateRightBits</code>	移位数对 32 取模，再拼接左右移结果。
P10 <code>roundEvenPow2</code>	用半程偏置及商的奇偶位实现就近偶数舍入。
P11 <code>midpointTowardFirst</code>	无溢出地求均值，中点时向首参数靠拢。
P12 <code>isBetweenEitherOrder</code>	对两个端点分别进行安全的有符号比较。
P13 <code>mul5Sat</code>	根据五分之一边界判断溢出并饱和。
P14 <code>classifyAdd3</code>	累计两次加法的溢出方向。
P15 <code>floatScaleThreeHalves</code>	有效数乘三再除二，处理规格化及舍入。
P16 <code>floatRoundEven</code>	按指数确定小数位，并在中点取偶数。
P17 <code>float_i2f</code>	定位最高有效位，截取尾数并舍入。
P18 <code>bitCount</code>	分组累加二进制位中的 1。
P19 <code>bitReverse</code>	逐级交换位、位对、半字节、字节和半字。

实验结果与截图

`./btest`：全部通过，总分 **110/110**。 `./check_ops.py bits.c`：19 个函数通过运算符检查。

正确性测试

```
cr2026@cr2026-csapp:~/Code/lab/lab1/ICSDDataLab$ make clean
rm -f *.o btest fshow ishow *~
cr2026@cr2026-csapp:~/Code/lab/lab1/ICSDDataLab$ make all
gcc -O -Wall -fwrapv -m32 -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c -lm
gcc -O -Wall -fwrapv -m32 -o fshow fshow.c
gcc -O -Wall -fwrapv -m32 -o ishow ishow.c
cr2026@cr2026-csapp:~/Code/lab/lab1/ICSDDataLab$ ./btest
Score  Rating  Errors  Function
  1      1      0    signMask
  2      2      0    bitXor
  3      3      0  negativePart
  4      4      0  copyByteWithin
  4      4      0  logicalShift
  4      4      0  swapNibblePairs
  4      4      0  secondLowestZeroBit
  5      5      0    oddParity
  5      5      0  rotateRightBits
  5      5      0  roundEvenPow2
  5      5      0  midpointTowardFirst
  7      7      0  isBetweenEitherOrder
  7      7      0    mul5Sat
  7      7      0  classifyAdd3
  7      7      0  floatScaleThreeHalves
 10     10      0  floatRoundEven
 10     10      0  float_i2f
 10     10      0  bitCount
 10     10      0  bitReverse
Total points: 110/110
```

运算符检查

```
Total points: 110/110
cr2026@cr2026-csapp:~/Code/lab/lab1/ICSDDataLab$ ./check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 7/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 9/18 operators
secondLowestZeroBit: 8/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 12/16 operators
roundEvenPow2: 11/24 operators
midpointTowardFirst: 21/32 operators
isBetweenEitherOrder: 32/48 operators
mul5Sat: 11/30 operators
classifyAdd3: 19/52 operators
floatScaleThreeHalves: 44/60 operators
floatRoundEven: 27/65 operators
float_i2f: 33/40 operators
bitCount: 29/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
```

参考

课程仓库的 [README.md](#) 和 [bits.c](#) 题目说明。 <https://arthals.ink/blog/data-lab>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/339047608> (知乎解析) <https://www.runoob.com/w3cnote/bit-operation.html> (菜鸟教程)